

머신러닝을 위한 선형대수학

01 선형대수학 소개

목차 01 선형대수학 소개

1. 머신러닝과 딥러닝에서의 선형대수학의 역할
2. 강의 목표
3. 강의 커리큘럼

1. 머신러닝과 딥러닝에서의 선형대수학의 역할



- 선형대수는 주로 행렬과 벡터를 다루는 과목이다.
- 데이터는 **행렬 또는 벡터의 형태로** 나타낼 수 있으며, 선형대수는 이러한 데이터를 효율적으로 표현하고 조작하는데 필수적이다.
- 예를 들어, 이미지는 일반적으로 픽셀 값의 행렬로 표현되며, 텍스트는 벡터로 표현될 수 있다.



이 작은 영상의 크기는 45×40 의 크기로 세 채널 R, G, B 로 구성되어 있다. 각 채널마다 0에서 255의 정수로 채워져 있다.

146	230	255	254	255	254	255	255	255	253	251	254	255	254	249	252	251	254	253	254	255	252
157	239	255	254	254	251	254	255	255	254	254	255	255	255	254	253	254	253	251	253	253	254
159	237	253	249	254	252	254	255	255	255	254	252	253	252	255	255	255	251	253	252	254	254
166	236	255	250	255	255	254	255	255	255	255	254	254	254	254	255	254	254	254	251	254	254
162	237	255	247	242	235	234	236	242	249	254	255	255	254	253	254	253	253	255	253	254	252
162	228	241	228	215	209	211	203	214	228	239	249	255	250	254	251	252	255	255	255	254	254
149	200	221	237	246	247	248	225	213	212	220	220	243	240	250	253	255	252	253	254	251	254
145	231	253	254	255	255	255	255	252	250	239	228	224	231	252	255	255	254	251	254	253	253
156	246	255	255	255	255	255	255	255	255	246	239	232	237	252	255	254	254	254	255	253	252
170	249	255	252	252	244	230	217	218	218	216	228	227	226	248	252	249	253	255	253	251	251
174	247	250	227	207	195	185	159	147	149	169	201	201	204	230	246	253	252	254	255	251	245
173	233	215	183	124	88	93	66	42	31	46	82	163	214	207	224	250	254	255	255	255	248
171	225	205	159	120	156	166	70	47	27	50	102	201	205	216	222	247	255	254	254	250	243
185	227	219	200	178	213	228	112	73	59	93	171	228	203	230	241	249	253	252	253	245	234
191	239	243	232	213	208	190	168	154	148	172	196	205	221	247	246	240	251	254	255	246	228
189	244	250	243	239	221	204	214	210	209	218	216	218	237	240	239	248	254	253	255	245	220
198	248	254	253	253	251	243	238	234	228	224	225	228	231	236	243	250	253	255	255	248	220
199	247	255	254	251	255	252	244	243	239	237	236	235	230	239	245	248	250	255	252	243	226
204	250	251	246	244	246	247	243	246	242	242	237	233	232	245	249	248	250	253	250	248	223
202	249	252	239	238	238	235	233	242	239	233	233	241	250	255	253	254	252	255	253	244	222
194	249	255	249	249	248	245	246	249	249	245	250	254	254	255	253	252	251	254	255	245	219
196	250	255	252	255	254	254	250	253	254	255	255	255	255	253	249	248	252	255	254	244	220



- "I love machine learning"이라는 문장을 예로 들어보자. 이 문장에는 "I", "love", "machine", "learning" 총 네 개의 단어가 들어있다. 따라서 이를 4차원의 벡터로 표현할 수 있다. 각 단어가 문장에 포함되면 해당 위치의 값을 1로 표시하고, 포함되지 않으면 0으로 표시하면, 벡터=[1,1,1,1]이 된다.

Example Dataset: CIFAR10

10 classes

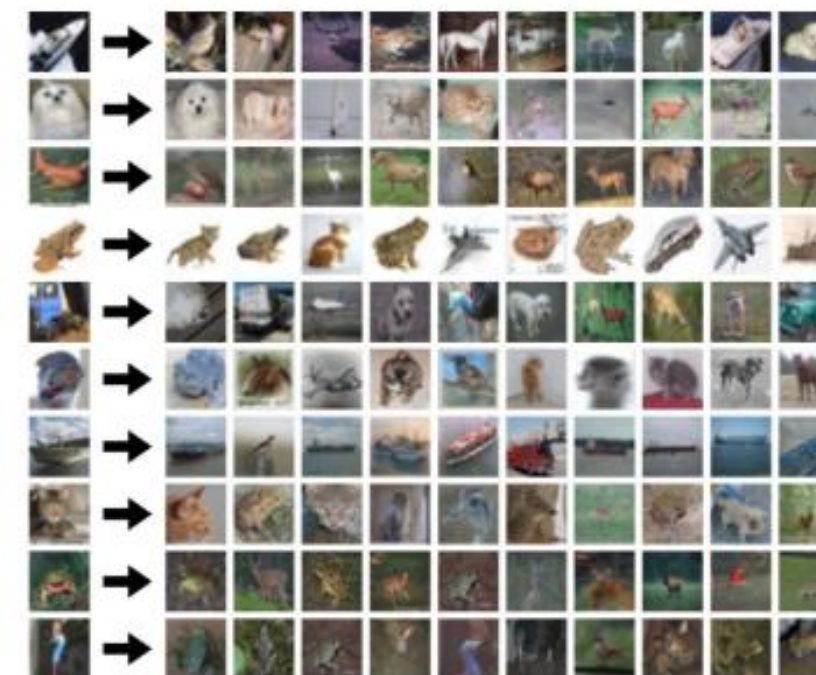
50,000 training images

10,000 testing images



Alex Krizhevsky, "Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images", Technical Report, 2009.

Test images and nearest neighbors





- 많은 머신러닝 모델이 선형대수적 표현을 사용한다.
- 예시로, 대표적인 머신러닝 모델인 선형 회귀(Linear Regression), 로지스틱 회귀(Logistic Regression), 서포트 벡터 머신(Support Vector Machines, SVM) 등은 모두 선형대수를 기반으로 한다.
- 이러한 모델을 이해하고 구현하기 위해서는 선형대수의 개념과 기술이 필요하다.
- 이번 수업에서 다룰 인공지능 모델을 보면 행렬과 벡터형태로 표현됨을 알 수 있다.

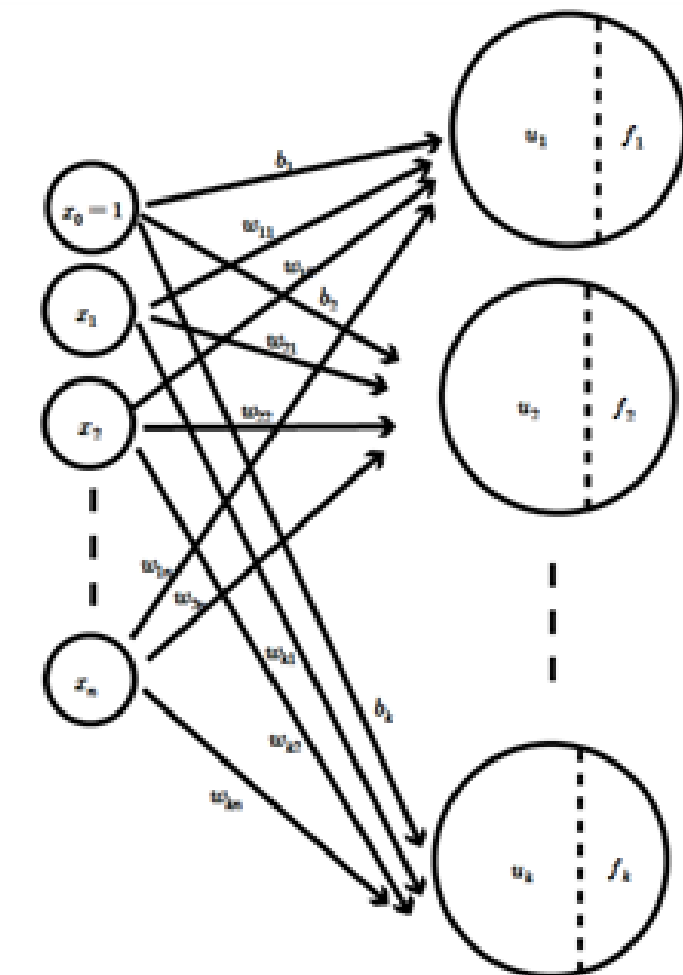
$$u_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + \dots + w_{1n}x_n + b_1$$

$$u_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + \dots + w_{2n}x_n + b_2$$

⋮

$$u_k = w_{k1}x_1 + w_{k2}x_2 + \dots + w_{kn}x_n + b_k$$

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ w_{k1} & w_{k2} & \dots & w_{kn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} f(u_1) \\ f(u_2) \\ \vdots \\ f(u_k) \end{pmatrix}$$





- 많은 머신러닝 알고리즘이 행렬 연산을 기반으로 하며, 이는 선형대수의 개념과 연산을 필요로 한다.
- 행렬의 곱셈, 전치, 역행렬 등은 다양한 머신러닝 작업에서 사용되며, 행렬 연산의 이해는 알고리즘의 효율성과 성능을 높이는 데 필수적 요소다.



- 선형대수는 주성분 분석(PCA) 및 특이값 분해(SVD)와 같은 차원 축소 기술에 필수적이다.
- 차원 축소는 고차원 데이터의 특성을 보존하면서 데이터를 저차원으로 압축하는 방법으로, 머신러닝 모델의 효율성을 높이고 노이즈를 제거하는 데 사용한다.

2. 강의 목표



Machine Learning 공부 필수 아이템: 선형대수, 확률이론, 미분이론과 최적화이론을 다룬다.

1. **선형대수 공부 범위:** 머신러닝에 필요한 중요한 부분을 설명
2. **확률 이론 공부 범위:** 머신러닝이나 인공지능을 공부하면서 마주치게 될 결합 확률, 조건부확률, 사전확률, 사후확률 등을 설명
3. **미분이론과 최적화이론 공부범위:** 꼭 필요 한 부분을 설명하려고 노력
 - 향후 이 강의를 넘어서 더 깊게 공부하면 반드시 도움이 될 것



- 공부 방법: 너무 처음부터 다 이해하려 하지 않아도 되며, 가능하면 꾸준히 학습
 - 각 이론마다 구체적인 예를 들어 설명하고 필요한 경우는 이론의 증명을 설명하는데, 가능하면 손으로 따라 쓰면서 학습

3. 강의 커리큘럼



1. 선형대수학의 기초

- 이론 2: 벡터와 벡터연산: 벡터공간
 - 벡터의 정의와 예제
 - 벡터 연산: 덧셈, 뺄셈, 내적과 벡터의 크기
- 이론 3: 행렬의 정의와 행렬의 연산
 - 행렬의 정의와 예제
 - 행렬 연산: 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 행렬의 전치, 역행렬, 외적, 행렬식



2. 선형대수학 심화 (1/2)

- 이론 4: 벡터 공간과 부분 공간
 - 벡터 공간의 정의와 예제
 - 부분 공간, 기저, 차원
 - 직교기저와 정규직교기저 (orthogonal basis & orthonormal basis)
 - Gram-Schmidt(그람-슈미트) 직교화 과정
- 이론 5: 선형 변환
 - 선형 변환의 정의, 행렬 표현, 역행렬이론, 행렬의 랭크, 역행렬의 함수적 의미
 - 행렬식 이론, 역행렬 구하는 방법, 부분행렬식, 직교행렬
 - 선형 변환의 활용 (신경망 연산)



2. 선형대수학 심화 (2/2)

- 이론 6: 고유값과 고유벡터, 행렬의 대각화
 - 고유값과 고유벡터의 정의, 특성 방정식과 고유값 계산, 양의 정부호 행렬(positive definite matrix), 양의 준정부호 행렬(positive semidefinite matrix)
 - 행렬의 제곱근(Square root of a matrix)
 - 고유값과 고유벡터응용: 스펙트럼 클러스터링
- 이론 7: 특이값 분해
 - 특이값 분해(SVD)의 개념
 - SVD의 머신러닝에서의 응용: 영상 압축



3. 선형대수학의 머신러닝 응용 (1/2)

머신러닝을 위한 선형대수
학

01 선형대수학 소개

3. 강의 커리큘럼

- 이론 8: 데이터 표현과 특징 추출
 - 데이터를 벡터와 행렬로 표현하기
 - PCA(주성분 분석)를 이용한 특징 추출
 - PCA의 머신러닝에서의 응용: 아이겐 페이스(eigenface)와 영상 인식
- 이론 9: 확률론의 기초와 머신러닝 응용
 - 확률의 기본 개념과 확률 변수
 - 조건부 확률과 베이즈 정리
 - 사전확률 및 사후확률
 - 확률적 모델링 예시(나이브 베이즈 분류기, 마르코프 결정 과정)



3. 선형대수학의 머신러닝 응용 (2/2)

머신러닝을 위한 선형대수
학

01 선형대수학 소개

3. 강의 커리큘럼

- 이론 10: 미분 기초: 일 변수 함수의 최대 최소 이론
 - 일 변수 함수 미분
 - 테일러 급수(Taylor Series): 10.2-4 정리[일변수 함수 최대최소이론]
 - Taylor 급수 보충설명[증명]
 - 함수의 극값과 최적화 문제
- 이론 11: 편미분 기초
 - 다변수 함수의 정의
 - 다변수 함수의 편미분
 - 다변수 함수의 테일러급수
 - 편미분의 정의와 기본 규칙
 - 편미분과 다변수 함수의 미분
 - Convex function
 - 경사 하강법(Gradient descent)
 - 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier method)



4. 선형대수학의 딥러닝 응용

- 이론 12: 신경망의 기본 구조와 행렬 연산
 - 신경망의 기본 구조 설명, 신경망에서의 행렬 연산
 - 간단한 딥러닝 역사
 - 역전파 알고리즘에 대한 간단한 예제를 통해 편미분을 이용한 경사 하강법(Gradient descent) 설명